

8-CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN

Dada un **función** $f(x)$, diremos que es **continua en un punto** $x = a$ de su dominio si existe el límite en ese punto: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

Esta definición es equivalente a que se cumplan las **tres condiciones** siguientes:

1.-La función esta definida en $x = a$

$$f(a) = L$$

2.-La función tiene límite en $x = a$

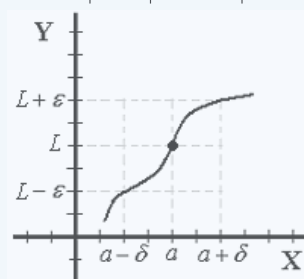
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

3.-La función en $x = a$ y su límite coinciden.

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Definición formal de continuidad

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$



Continuidad lateral:

Dada un función $f(x)$, diremos que es continua por la derecha en $a \in D(f)$ si tomamos valores mayores que a (a^+), la función tiene hacia $f(a)$. Pudiendo ser el valor de a cualquier número real, menos infinito y más infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) = L$$

Dada un función $f(x)$, diremos que es continua por la izquierda en $a \in D(f)$ si tomamos valores menores que a (a^-), la función tiene hacia $f(a)$. Pudiendo ser el valor de a cualquier número, menos infinito y más infinito y se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) = L$$

Continuidad en un intervalo:

Una función es **continua en un intervalo abierto** (a, b) cuando lo es en cada uno de sus puntos.

Una función es **continua en un intervalo cerrado** $[a, b]$ cuando lo es en cada uno de los puntos del correspondiente intervalo abierto (a, b) y, además, es continua por la derecha en a y por la izquierda en b .

Continuidad de funciones elementales

Propiedades de las funciones continuas:

Dadas las funciones $f(x)$ y $g(x)$ continuas en $x = a$, se verifica que:

1. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ es continua en $x = a$.
2. $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$ es continua en $x = a$.
3. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ es continua en $x = a$.
4. $(f : g)(x) = f(x) : g(x)$ es continua en $x = a$ siempre que $g(a) \neq 0$.
5. $k \cdot f(x)$ con $k \in \mathbb{R}$ es continua en $x = a$.

Continuidad de las funciones elementales:

Una **función polinómica** $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ es continua en todo punto de $\mathbb{R}$.

Una **función racional** $f(x) = P(x) / Q(x)$ donde P y Q son polinomios, es continua en todos los puntos de $\mathbb{R}$, excepto en aquellos que anulen al denominador.

Una **función radical o irracional** $f(x) = \sqrt[n]{P(x)}$ es continua en todo punto de $\mathbb{R}$ si n es impar, y si n es par en todos los puntos en los que se cumpla $P(x) \geq 0$.

Una **función exponencial** $f(x) = a^x$ con $a > 0$ es continua en todo punto de $\mathbb{R}$.

Una **función logarítmica** $f(x) = \log P(x)$ es continua en todos los puntos de $\mathbb{R}$ en los que se cumpla $P(x) > 0$.

Las **funciones trigonométricas** $f(x) = \text{sen } x$ y $f(x) = \cos x$ son continuas en todo punto de $\mathbb{R}$.

La **función trigonométrica** $f(x) = \text{tg } x$ es continua en todo $\mathbb{R}$ excepto en los puntos $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Continuidad de la función compuesta.

Dadas las funciones $f(x)$ y $g(x)$ de forma que f es continua en $x = a$, y que g es continua en $f(a)$, se verifica que la función $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ es continua en $x = a$.

C Continuidad

Discontinuidad de una función en un punto

Una función es **discontinua** en un punto a cuando no es continua en dicho punto, es decir, cuando no se cumple alguna de las tres condiciones de continuidad.

Tipos de discontinuidad

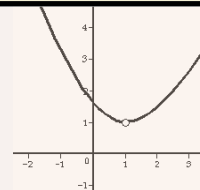
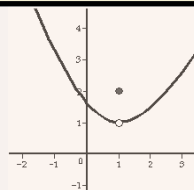
Evitable

Existe $f(a)$ y Existe el límite en $x = a$, y se cumple que:

$$f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

No existe $f(a)$ pero existe el límite en $x = a$, siendo un valor finito.

$$\text{No Existe } f(a) \text{ pero Existe } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ (valor finito)}$$



Inevitable

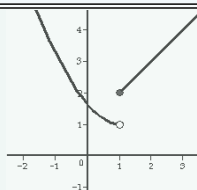
Discontinuidad de primera especie (esenciales):

- Los límites laterales no coinciden.

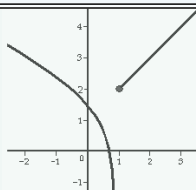
Dependiendo de la diferencia entre los valores absolutos tenemos: con **salto finito** y con **salto infinito**.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

Asintótica cuando hay una asíntota en $x = a$ y los límites tienden a mas o menos infinito.

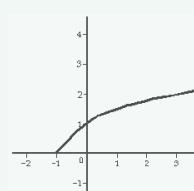


Salto finito

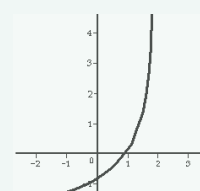


Salto infinito

Discontinuidad de segunda especie: Cuando no existe algún límite laterales.



No hay límite por la izquierda



No hay límite por la derecha

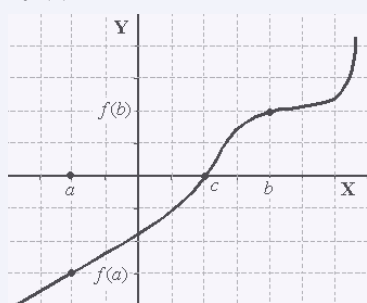
Teoremas de continuidad

Teorema del signo:

Si una función real f es continua en un punto $x = a$ y $f(a) \neq 0$, entonces existe un entorno cerrado en a en el que los valores que toma f tienen el mismo signo que $f(a)$.

Teorema de Bolzano:

Si f es una función real y continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y, además el signo $f(a) \neq \text{signo } f(b)$, ($f(a) \cdot f(b) < 0$), entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ / $f(c) = 0$.

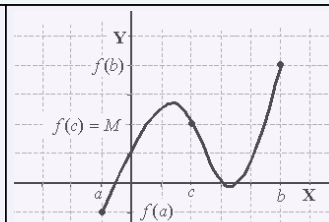
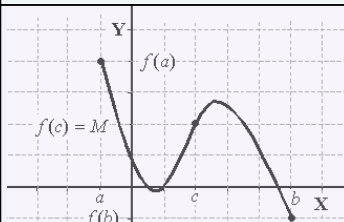


Teorema de los valores intermedios:

Sea f una función real y continua en $[a, b]$:

Si $f(a) \leq f(b)$ y M es tal que $f(a) < M < f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = M$.

Si $f(a) \geq f(b)$ y M es tal que $f(a) > M > f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = M$.



Funciones acotadas:

Una función f esta **acotada inferiormente** si existe un número real k , tal que $f(x) \geq k$, para todo valor de x que pertenece al Dominio.

A K se le llama cota inferior. Y si esta acotada tiene infinitas cotas.

A la mayor se la llama extremo inferior o ínfimo.

Si el ínfimo pertenece a la función es el mínimo absoluto.

Una función f esta **acotada superiormente** si existe un número real K , tal que $f(x) \leq K$, para todo valor de x que pertenece al Dominio.

A K se le llama cota superior. Y si esta acotada tiene infinitas cotas.

A la más pequeña se la llama extremo superior o supremo.

Si el supremo pertenece a la función es el máximo absoluto.

Una función f esta **acotada** si lo esta superior e inferiormente

Teorema de Weierstrass

Sea $f(x)$ una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces $f(x)$ está acotada en $[a, b]$ y en consecuencia tendrá un máximo y un mínimo en $[a, b]$, es decir, existen puntos $c, d \in [a, b]$ tales que:

$$f(c) = \text{Sup}\{f(x) / x \in [a, b]\}$$

$$f(d) = \text{Inf}\{f(x) / x \in [a, b]\}$$